LABO: WARMTECAPACITEIT VAN EEN CALORIMETER

Wat is de OVUR-methode?

O – Oriënteren
Je onderzoekt wat je moet doen, waarom je het doet en welke kennis je nodig hebt. Je leest de opdracht en denkt na over het doel.

V – Voorbereiden
Je maakt een plan: welke stappen ga je uitvoeren, welk materiaal heb je nodig, en hoe werk je veilig en nauwkeurig?

U – Uitvoeren
Je voert het onderzoek stap voor stap uit. Je meet, noteert, observeert en werkt precies volgens je plan.

R – Reflecteren
Je kijkt terug op je werk: kloppen je resultaten? Wat kan beter? Welke conclusie kan je trekken?

O – ORIËNTEREN

CONTEXT

In dit practicum bepaal je de **warmtecapaciteit** C_{cal} van een calorimeter.
Wanneer warm en koud water gemengd worden, bereikt het systeem een **evenwichtstemperatuur** T_e.
Niet alle warmte gaat van het warme naar het koude water: een deel wordt opgenomen door de calorimeter.
Om nauwkeurige latere metingen uit te voeren moet C_{cal} gekend zijn.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

- De warmtecapaciteit van de calorimeter praktisch bepalen via een warmtebalans.
- Data verzamelen, verwerken en analyseren volgens STEM-principes.
- Veilig en nauwkeurig werken met meetinstrumenten.

V – VOORBEREIDEN

BENODIGDHEDEN

- Calorimeter met deksel
- Thermometer of temperatuursensor
- Bekerglas
- Water (koud + warm)
- Weegschaal (bovenweger)
- Roerstaaf

THEORIE-OVERZICHT

WARMTEHOEVEELHEID

De warmtehoeveelheid is:

$$Q = m\,c\,\Delta T$$

waarbij:
- m = massa (kg)
- c = soortelijke warmtecapaciteit ($c_{\text{water}} = 4186$ J/(kg·K))
- ΔT = temperatuurverandering (K)

WARMTEBALANS BIJ MENGEN

Warm water koelt af, koud water warmt op:

$$Q_{\text{warm}} = Q_{\text{koud}} + Q_{\text{cal}}$$

Uitgeschreven:

$$m.c.(T_2 - T_e) = m.c.(T_e - T_1) + C_{\text{cal}}.(T_e - T_1)$$

Oplossing voor C_{cal}:

$$C_{\text{cal}} = \frac{m.c.(T_2 - T_e) - m.c.(T_e - T_1)}{T_e - T_1}$$

VEILIGHEIDSREGELS // NAUWKEURIGHEID

- Warm water kan brandwonden veroorzaken, wees voorzichtig en gebruik indien nodig hulpmiddelen
- Glaswerk voorzichtig hanteren.
- Werk ordelijk en droog gemorste vloeistoffen onmiddellijk op.
- Lees thermometer steeds op ooghoogte.

U – UITVOEREN

PROCEDURE

1. Spoel de calorimeter met water op temperatuur T_1.
2. Breng een massa koud water m_1 in de calorimeter en meet T_1.
3. Verwarm eenzelfde massa warm water $m_2 = m_1$ tot temperatuur T_2.
4. Giet het warme water in de calorimeter.
5. Roer voorzichtig en wacht tot de temperatuur stabiel blijft (T_e).
6. Noteer alle waarden in de tabel.
7. Voer de volledige procedure **minstens 3–5 keer** uit.

RESULTATENTABEL

Proef	m (kg)	T_1 (°C)	T_2 (°C)	T_e (°C)	C_{cal} (J/K)
1					
2					
3					
4					
5					

Gemiddelde warmtecapaciteit:

$$C_{\text{gem}} = \qquad \text{J/K}$$

GRAFISCHE STEM-OPDRACHT

Maak een T(t)-grafiek:

- x-as: tijd (s)
- y-as: temperatuur (°C)

Analyseer:

- Hoe zie je dat evenwicht bereikt is?
- Welke waarde lees je het nauwkeurigst af als T_e?

R – REFLECTEREN

Beantwoord onderstaande vragen:

1. Waarom moet de calorimeter vooraf in thermisch evenwicht worden gebracht met het koude water?
2. Hoe verklaart het deeltjesmodel het bereiken van T_e?
3. Welke meetonzekerheden beïnvloeden C_{cal} het meest?
4. Waarom is het belangrijk om meerdere metingen te doen?
5. Welke aannames maken we over warmteverlies naar de omgeving? Zijn die realistisch?

1. Waarom moet de calorimeter vooraf in thermisch evenwicht worden gebracht met het koude water? Omdat de calorimeter zelf warmte kan opnemen of afgeven. Als ze niet dezelfde temperatuur heeft als het koude water, zou ze extra warmte opnemen of afstaan nog vóór het mengen start, waardoor de meting van T_1 en uiteindelijk C_{cal} foutief wordt. → We willen alleen warmte-uitwisseling tijdens het mengen meten.

2. Hoe verklaart het deeltjesmodel het bereiken van T_e? Volgens het deeltjesmodel botsen warme, snelle deeltjes met koudere, tragere deeltjes. Door die botsingen wordt energie overgedragen tot de gemiddelde bewegingsenergie overal gelijk is. → Er ontstaat een uniforme temperatuur: de evenwichtstemperatuur T_e.

3. Welke meetonzekerheden beïnvloeden C_{cal} het meest?

Temperatuurmetingen (T_1, T_2, T_e): zelfs 0,1 °C verschil verandert C_{cal} merkbaar. Massa van het water: fout in het afwegen beïnvloedt het warmteverschil. Afleesreacties (vertraging in thermometer, slecht aflezen). Temperaturen wegen het zwaarst, want ze zitten in alle termen van de formule voor C_{cal}.

4. Waarom is het belangrijk om meerdere metingen te doen? Om toevallige meetfouten (ruis) uit te middelen en zo een veel betrouwbaardere waarde van C_{cal} te krijgen. Herhalingen laten ons een gemiddelde en spreiding bepalen → kwaliteitscontrole van het experiment.

5. Welke aannames maken we over warmteverlies naar de omgeving? Zijn die realistisch? Aannames:

Het systeem is thermisch geïsoleerd. Er gaat geen warmte verloren aan lucht, tafel of meetinstrumenten. Alleen koud water, warm water en de calorimeter wisselen warmte uit.

Realistisch? → Niet volledig, want elke opstelling verliest altijd een beetje warmte. Maar als de calorimeter goed geïsoleerd is en het experiment snel wordt uitgevoerd, zijn de verliezen klein genoeg om de berekening bruikbaar te maken.